

BaneNOR, Jernbaneteknikk

Symbolbibliotek, signalsymboler

Koblingsskjema

1. Forside og beskrivelse
2. Generelt
3. Komponenter
4. Transformator og motor
5. Releer og brytere
6. Reletabeller

Units: Millimeter

Dynamiske blokker

Blokker med funksjoner for fastsatt redigering.

Blokkene endres/redigeres med GRIPS gripepunkter eller i PROPERTIES.

DYNAMISKE GRIPS Utforming og funksjon



Innsetningspunkt
Basepoint



Flytte i alle retninger
Move



Flytte langs en definert akse
Linear



Rotere rundt en akse
Rotate



Vende på objekt
Flip

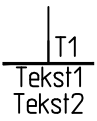


Liste med valg
Lookup

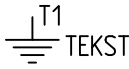


Justere til objekt
Align

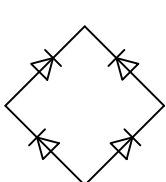
2. Generelt				Fag SA	Ark nr. 2.1
Henvisning og referanse					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
NR ← Ref_pil 1		Henvisning og ref pil		Rotere	
NR ↑ PIL001					
NR ← PIL002					
→ NR PIL003					
↓ NR PIL004					
 RING001 9mm		Ringnummer 9 mm			
 RING002 6mm		Ringnummer 6 mm			
 RING003 2.5mm		Ringnummer 2,5 mm			

2. Generelt				Fag SA	Ark nr. 2.2
Forbindelser og koblinger					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 PKT001	 Tekst	Koblingspunkt			
 LASK001	 Tekst	Lask. Vanligvis betegnes som "Amerikansk klemme"			
 SKIN001	 Tekst1 Tekst2	Skinne			
 SKIN002	 T1 Tekst1 Tekst2	Skinne			
TEKST KAB001	NAVN	Kabel markering/navn			

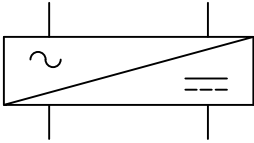
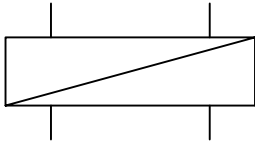
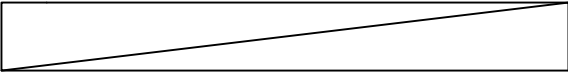
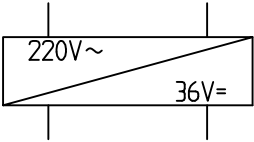
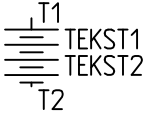
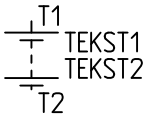
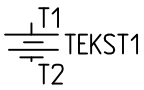
2. Generelt			Ark nr. 2.3
Bokstavsymboler og tegn			
Grafikk, blokk navn		Navn, beskrivelse.	
Ω SA_tegn_Ohm		Ohm tegn	
Ω SA_Ohm_VERDI	12 Ω	Verdi med Ohm tegn	
Σ SA_tegn_Sigma		Sigma tegn	
μF SA_tegn_Kapasitans		Kapasitans tegn	
μF SA_Kapasitans_verdi	VERDI μF	Verdi med Kapasitans tegn	
mm^2 SA_Kvadrat_verdi	240 mm^2	Ledertversnitt (Tverrsnitt kobberledning angitt med kvadrat symbol)	
--- SA_Likestrm		Likestrøm S01401	
$\sim$ SA_Vekselstrm		Vekselstrøm S01403	

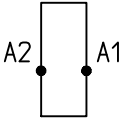
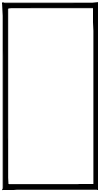
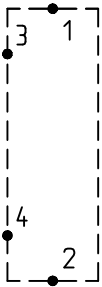
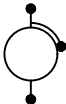
3. Komponenter				Fag SA	Ark nr. 3.1
Sikring, avleder/vern					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 SIKR001		Sikring, alminnelig symbol. Tilførselsiden markers fylt.			
 SIKR002		Sikring, alminnelig symbol. Tilførselsiden markres fylt.			
 SIKR003		Knivsikring eller sikring på kabelstativ			
 SKIL001		Skillekniv. Symbolet skal ikke benyttes som klem punkt.			
 VERN003		Overspenningsavleder. Varistor.			
 JORD001		Jordforbindelse, alminnelig symbol.			

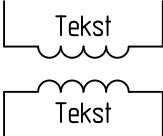
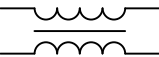
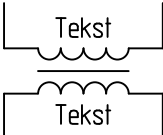
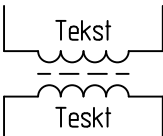
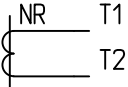
3. Komponenter				Fag SA	Ark nr. 3.2
Motstander og kondensatorer					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 MOT001		Motstand (ohmsk), alminnelig symbol.			
 MOT002		Motstand, regulerbar.			
 MOT003		Motstand, regulerbar.			
 MOT004		Motstand.			
 KOND001		Kondensator, generelt symbol.			
		Kondensator polarisert. Som over med pluss tegn			
Lampe					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	NORM: NEK 144	Dynamiske funksjoner	Attributter
 LAMP002	 TEKST	Lampe, generelt symbol.	S00965		

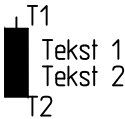
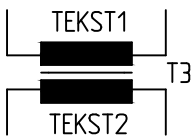
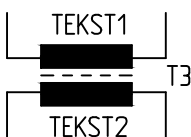
3. Komponenter				Fag SA	Ark nr. 3.3
Dioder					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	NORM: NEK 144	Dynamiske funksjoner	Attributter
 Diode_Halvlederdiode	Tekst 	Halvlederdiode, generelt symbol	S00641		
 Diode_LED_1		Lysemitterende diode (LED), generelt symbol	S00642		
 Diode_LED_2		Lysemitterende diode (LED), generelt symbol	S01919		
 Diode_Fotodiode		Fotodiode	S01920		
 Diode_Tunneldiode		Tunneldiode	S00645		
 Diode_Zener		sammenbruddsdiode, enveis; spenningsreguleringsdiode (Zener diode)	S00646		
 Diode_Zener toveis		sammenbruddsdiode, toveis (Zener diode toveis)	S00647		
 Diode_Unitunneldiode		Unitunneldiode	S00648		
 Diode_Toveis diode		Toveis diode	S00649		
 Diode_Tyristor		Triode tyristor, uspesifisert type	S00057		
 Diode_Likeretter		Diode Likeretter			

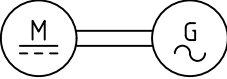
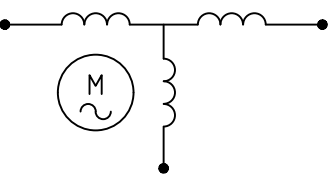
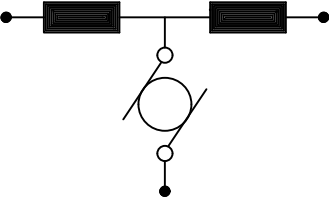
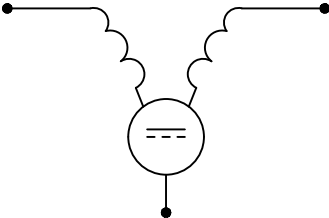
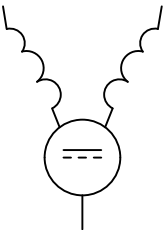
3. Komponenter				Fag SA	Ark nr. 3.4
Transistor					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	NORM: NEK 144	Dynamiske funksjoner	Attributter
 Transistor_PNP		PNP-transistor S00663			
 Transistor_NPN		NPN-transistor			

3. Komponenter		Fag SA	Ark nr. 3.5
Omformere			
Grafikk, blokk navn	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	
 STATOM1	Statisk omformer, alminnelig symbol. 1. Likestrøm/vekselstrøm 2. Vekselstrøm/likestrøm		
 STATOM2	Statisk omformer		
 STATOM3	Statisk omformer		
 STATOM4	Statisk omformer 220/36V		
Akkumulatorbatteri.			
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV
 AKKU001		Akkumulatorbatteri. Batteriets spenning eller antall celler bør angis.	
 AKKU002		Akkumulatorbatteri. Batteriets spenning eller antall celler bør angis.	
 AKKU003		Akkumulatorbatteri. Batteriets spenning eller antall celler bør angis.	

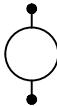
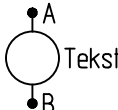
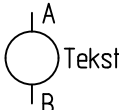
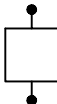
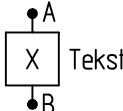
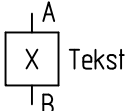
3. Komponenter				Fag SA	Ark nr. 3.6
Andre komponenter					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 SPOLE(HSK)		Spole, ATC-koder			
 GSBLOKK		Relegruppe på Sporkabelplan i NSB-77			
 Lyssignal_stromtrafo		Strømtrafo for lyssignal			
 TRÅDF-AS-KOMP		Komponent i apparatskap. Benyttes på tråfordeling			
 SPOLE5		Klokke			

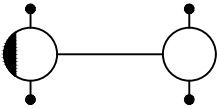
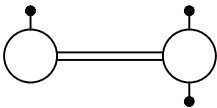
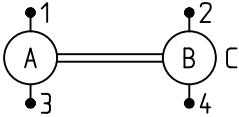
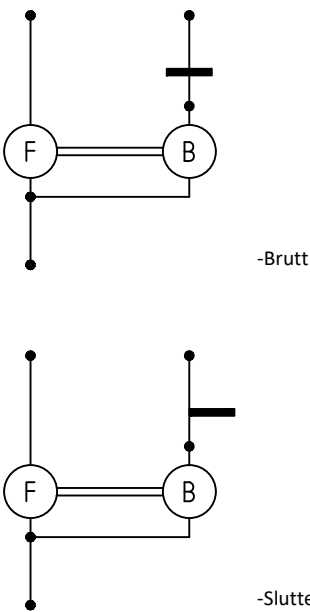
4. Transformator og motor				Fag SA	Ark nr. 4.1
Spoler og transformatorer					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse. Norm: NEK 144	Dynamiske funksjoner	Attributter	
 SPOLE018		Spole/vikling, alminnelig symbol S00583			
 SPOLE017		Spole/vikling, alminnelig symbol sammenstilling av SPOLE17			
 Trafo_1		Toviklingstransformator, generelt symbol S00842			
 Trafo_1_adskilt		Transformator med to adskilte viklinger og kjerne, alminnelig symbol.			
 Trafo_1_skjem		Toviklingstransformator med skjerm S00853			
 TRAFO4		Strømtransformator, generelt symbol S00851			

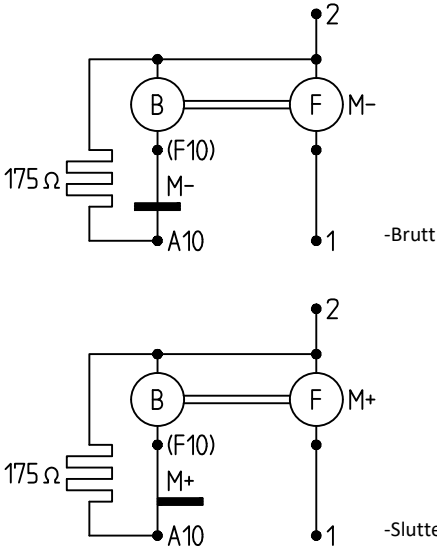
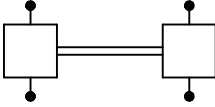
4. Transformator og motor				Fag SA	Ark nr. 4.2
Spoler og transformatorer, tonefrekvens					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 SPOLE012		Spole/vikling, alminnelig symbol 1. Symbolet skal nyttes ved tonefrekvens			
 SPOLE013		Spole med kjerne. Tonefrekvens eller høyere frekvens.			
 SPOLE014		Spole med kjerne, variabel. Tonefrekvens eller høyere frekvens.			
 SPOLE015		Spole med kjerne, variabel. Tonefrekvens eller høyere frekvens.			
 TRAFO5		Transformator med kjerne, variabel. Tonefrekvens eller høyere frekvens.			
 TRAFO6		Transformator med skjerm, variabel. Tonefrekvens eller høyere frekvens.			

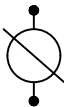
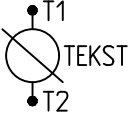
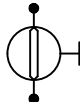
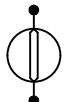
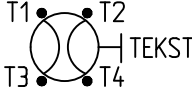
4. Transformator og motor			Fag SA	Ark nr. 4.3
Motorer				
Grafikk, blokk navn	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 MOTOR1	Roterende elektrisk maskin, Motor. generelt symbol.			
 MOTOR2	Roterende elektrisk maskin, Generator. generelt symbol.			
 MOTOR3	Mekanisk sammenkoblede maskiner. Omformer med likestrømsmotor.			
 MOTOR4	Vekselstrømsmotor, enfase med separate viklinger for hver dreieretning (drivmaskin motor)			
 MOTOR7	Vekselstrømsmotor, enfase med separate viklinger for hver dreieretning (drivmaskin motor)			
 MOTOR5	Likestrømsmotor, seriemotor (veibom drivmaskin). Separate viklinger for hver dreieretning.			
 MOTOR6	Likestrømsmotor, seriemotor (veibom drivmaskin). Separate viklinger for hver dreieretning.			

5. Releer og brytere				Fag SA	Ark nr. 5.1
Kontakter					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 Stiller_kontakt 1	Kontakt operert av stiller eller mekanisk operert på annen måte				
	Valg: Brutt / Sluttet				
 Stiller_kontakt 2A	Venderkontakt, mekanisk operert.				
	Valg: Brutt / Sluttet				
 Stiller_kontakt 2B	Venderkontakt, mekanisk operert.				
	Valg: Brutt / Sluttet				
 Stiller_kontakt 1 Trykknapp	Trykknappkontakt				
	Valg: Brutt / Sluttet				
 BLINK01	Blinkrelekontakt				
	Valg: Brutt / Sluttet				

5. Releer og brytere				Fag SA	Ark nr. 5.2	
Kontakter						
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter	
 Rele_spole 1	 	Magnetrele. Relespolen				
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter	
 Rele_spole 2	 	Relespolen				
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter	
 Rele_kontakt 1	   	Kontakt operert av magnet. F.eks. relekontakt (se ovenfor), kontakt i S-lås eller rigel operert av elektromagnet.		Valg: Brutt / Sluttet		
Funksjoner		Navn, beskrivelse.		Funksjoner		
		Relekontakt - forkontakt. Releet er normalt tiltrukket og forkontaktene er sluttet.				
		Relekontakt - forkontakt. Releet er normalt frafalt og forkontaktene er brutt.				

5. Releer og brytere			Fag SA	Ark nr. 5.3
Relespole				
Grafikk, blokk navn	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 SPOLE6	Rele med tiltreksspole og holdespole			
 SPOLE7	Stålkjenererele. Relespolen			
 Rele_spole 4	Stålkjenererele. Relespolen		Valg: med / uten koblingspunkt Strekke bredde 21 eller 42mm	
 SPOLE F-B KONT	Stålkjernererele. Relespolen og egenkontakten til et vanlig stålkjernererele.		Valg: Brutt / Sluttet	

5. Releer og brytere			Fag SA	Ark nr. 5.4
Relespole				
Grafikk, blokk navn	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 MANOVERRELE	Stålkjernerele. Relespolen og egenkontakten til et stålkjernerele med 10 kontakter. Releet har en innebygget motstand på 175 Ω og benyttes i manøversatser for sporveksler.		Valg: Brutt / Sluttet	
Grafikk, blokk navn	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 SPOLE 9	Stålkjernerele, telefonrele. Relespolen			

5. Releer og brytere				Fag SA	Ark nr. 5.5
Brytere og magnet					
Grafikk, blokk navn	Eksempel	Navn, beskrivelse.	Norm: TRV	Dynamiske funksjoner	Attributter
 MAGNET		Magnet			
 BRYTER1		Vribryter for utkobling. Benyttes i relebaserte veisikringsanlegg.			
 BRYTER2		Vribryter for utkobling. Benyttes i relebaserte veisikringsanlegg.			
 BRYTER3		Hovedbryter. Benyttes i eldre relebaserte veisikringsanlegg.			
 KEY003		Fjernstyringsmagnet relespole			

5. Releer og brytere

Fag
SA

Ark nr.
5.6

Sammenstilling

Grafikk, blokk navn

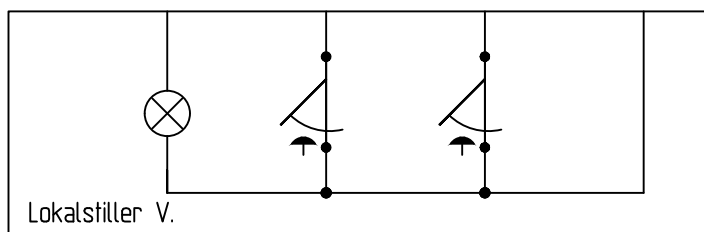
Navn, beskrivelse.

Norm: TRV

Dynamiske funksjoner

Attributter

Lokalstiller



LOKALSTILLER V

Kontakter DD 4907	
1	
11-12	
21 - 22	
31-32	
41 - 42	
51-52	
61 - 62	2
71-72	101 - 102
81 - 82	111-112
	121 - 122
	131-132
	141 - 142
3	151-152
191-192	161 - 162
201 - 202	171-172
211-212	
221 - 222	
231-232	
241 - 242	
251-252	
261 - 262	

3 i ett reletabell -smal

[illegible]

3-i-ett-kontakter

AAA	AAA	AAA
01 AAA 02	91 AAA 92	181 AAA 182
AAA	AAA	AAA
AAA	-	
AAA	-	
AAA	-	
AAA	-	
- AAA		
- AAA		
- AAA	AAA -	
- AAA	AAA -	
	AAA -	
	AAA -	
	- AAA	
	- AAA	
	- AAA	AAA -
	- AAA	AAA -
		AAA -
		AAA -
		- AAA
		- AAA
		- AAA
		- AAA

3-i-ett-kontakter-tekst

6. Reletabeller

[illegible]

AAA

AAA

AAA

AAA

6-kontakter-tekst-nede

10-kontakter

10-kontakter-tekst

20-kontakter

20-kontakter-tekst

Felt	
Rele på skjema	
Vikling	
Reletype	
Besetning	
Relesignatur	
Kontakt	
20	6
19	5
18	4
17	3
16	2
15	1
14	Rele, skj.
13	Vikl.
12	Reletype
11	Besetning
10	Relesign.
9	
8	
7	Kontakt
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1

Feltnummer

Rele på skjema	
Vikling	
Reletype	
Besetning	
Relesignatur	
Kontakt	
20	
19	
18	
17	
16	
15	
14	
13	
12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

FELTNUMMER-2

Kontakter
DD4911

1	2	3
11 - 12		
21 - 22		
31 - 32		
41 - 42		
51 - 52		
61 - 62		
71 - 72	101 - 102	
81 - 82	111 - 112	
	121 - 122	
	131 - 132	
	141 - 142	
	151 - 152	
	161 - 162	191 - 192
	171 - 172	201 - 202
		211 - 212
		221 - 222
		231 - 232
		241 - 242
		251 - 252
		261 - 262

FELTNUMMER-3

[illegible]

opptatt-20-kontakter

[illegible]

opptatt-nede-6-kontakter

Annet utstyr	
F	B

opptatt-oppe-6-kontakter

[illegible]

TOM-NEDE-6-KONTAKTER

[illegible]

Felt		AAA		AAA		AAA						
Rele på skjema		AAA		AAA		AAA						
Vikling		AAA		AAA		AAA						
Reletype		AAA		AAA		AAA						
Besetning		AAA		AAA		AAA						
Relesignatur		AAA		AAA		AAA		Annet utstyr			Annet utstyr	
Kontakt		F	B	F	B	F	B		F	B	F	B
20	6	AAA				AAA			F	B		
19	5	AAA				AAA						
18	4	AAA				AAA						
17	3	AAA				AAA	AAA					
16	2	AAA					AAA					
15	1	AAA					AAA					
14	Rele, skj.	AAA				AAA						
13	Vikl.	AAA				AAA						
12	Reletype	AAA				AAA						
11	Besetning	AAA				AAA						
10	Relesign.	AAA		AAA		AAA			Annet utstyr			
9		AAA		AAA								
8		AAA	AAA	AAA								
7	Kontakt	AAA	AAA	AAA		F	B				F	B
6	6		AAA	AAA		AAA						
5	5		AAA		AAA	AAA						
4	4		AAA		AAA	AAA						
3	3		AAA		AAA	AAA	AAA					
2	2		AAA		AAA		AAA					
1	1		AAA		AAA		AAA					

1

2

3

4

5

6

7

8

- 1: Feltnummer.dwg
- 2: Ramme: 20-kontakter.dwg Tekst: 20-kontakter-tekst.dwg
- 3: Ramme: 10-kontakter.dwg Tekst: 10-kontakter-tekst.dwg
- 4: Ramme: 6-kontakter.dwg Tekst: 6-kontakter-tekst.dwg Tekst nede: 6-kontakter-tekst-nede.dwg
- 5: Opptatt-20-kontakter.dwg
- 6: Opptatt-nede-6-kontakter.dwg
- 7: Tom-nede-6-kontakter.dwg
- 8: Opptatt-oppe-6-kontakter.dwg
- 9 Feltnummer-3.dwg
- 10 Feltnummer-2.dwg
- 11 Ramme: 3-i-ett-kontakter.dwg Tekst: 3-i-ett-kontakter-tekst.dwg

Kontakter DD4911				AAA		AAA		AAA	
			Rele på skjema	01 AAA	02	91 AAA	92	181 AAA	182
			Vikling						
			Reletype						
			Besetning						
			Relesignatur	AAA		AAA		AAA	
1	2	3	Kontakt	F	B	F	B	F	B
11 - 12			20	AAA	-				
21 - 22			19	AAA	-				
31 - 32			18	AAA	-				
41 - 42			17	AAA	-				
51 - 52			16	-	AAA				
61 - 62			15	-	AAA				
71 - 72	101 - 102		14	-	AAA	AAA	-		
81 - 82	111 - 112		13	-	AAA	AAA	-		
	121 - 122		12			AAA	-		
	131 - 132		11			AAA	-		
	141 - 142		10			-	AAA		
	151 - 152		9			-	AAA		
	161 - 162	191 - 192	8			-	AAA	AAA	-
	171 - 172	201 - 202	7			-	AAA	AAA	-
		211 - 212	6					AAA	-
		221 - 222	5					AAA	-
		231 - 232	4					-	AAA
		241 - 242	3					-	AAA
		251 - 252	2					-	AAA
		261 - 262	1					-	AAA

9

10

11